

1. Աշխատանքի նպատակը

- ❑ Ծանոթանալ C++ լեզվում կառուցվածքների (struct) և դինամիկ զանգվածների (new / delete[]) կիրառմանը:
- ❑ Իրականացնել տվյալների մուտքագրում, հաշվարկ և որոնում պարզ ֆունկցիաների միջոցով:

2. Խնդրի պահանջը

Խնդիր 18: Քննությունների ամփոփ համակարգ

- ❑ Ստեղծել ExamResult կառուցվածք (name, subject, written, oral դաշտերով):
- ❑ Դինամիկ զանգվածում պահել 12 արդյունք:
- ❑ Ֆունկցիաներով հաշվել վերջնական միավորը (60% գրավոր + 40% բանավոր) և արտածել քննությունից չանցած ուսանողներին (< 60 միավոր):

3. Տեսական մաս

- ❑ **new[] և delete[]:** Օգտագործվում են դինամիկ հիշողություն հատկացնելու և ծրագրի վերջում այն ճիշտ ազատելու համար, որպեսզի համակարգիչի հիշողությունը չծանրաբեռնվի:
- ❑ **Const հղում (const ExamResult&):** Թույլ է տալիս օբյեկտը ֆունկցիային փոխանցել արագ (առանց պատճենելու) և անվտանգ (այն հնարավոր չէ պատահական փոփոխել):

4. Ծրագրի թեթև կոդը (C++)

cpp

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
// 1. Սահմանում ենք պարզ կառուցվածք
```

```
struct ExamResult {  
    string name;  
    string subject;  
    double written;  
    double oral;  
};
```

```
// 2. Ֆունկցիա՝ մեկ ուսանողի վերջնական միավորը հաշվելու համար
```

```
double getFinal(const ExamResult& r) {
    return (r.written * 0.6) + (r.oral * 0.4);
}
```

// 3. Ֆունկցիա՝ չանցած ուսանողներին գտնելու և տպելու համար

```
void printFailed(const ExamResult* arr, int size) {
    cout << "\n--- Qnnutyunic chancac usanoghner (< 60) ---\n";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        double finalScore = getFinal(arr[i]);
        if (finalScore < 60.0) {
            cout << arr[i].name << " - " << arr[i].subject
                << " (Miavory: " << finalScore << ")\n";
        }
    }
}
```

```
int main() {
    int n = 6; // 6 ուսանող
```

// 4. Ստեղծում ենք դիմամիկ զանգված

```
ExamResult* list = new ExamResult[n];
```

// Լրացնում ենք

```
list[0] = {"Arman", "Math", 80, 90};
```

```
list[1] = {"Ani", "Math", 40, 50};
```

```
list[2] = {"Karen", "Physics", 90, 85};
```

```
list[3] = {"Lilit", "Physics", 50, 45};
```

```
list[4] = {"Davut", "Math", 95, 90};
```

```
list[5] = {"Sona", "History", 70, 80};
```

```
list[6] = {"Robert", "History", 40, 40};
```

```

// Տպում ենք բոլորի արդյունքները
cout << "=== usangohneri cucaky ===\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << list[i].name << " [" << list[i].subject << "]" -> Final: " << getFinal(list[i]) << "\n";
}

// Կանչում ենք որոնման ֆունկցիան
printFailed(list, n);

// 5. Ազատում ենք դիսամիկ հիշողությունը
delete[] list;
list = nullptr;

return 0;
}

```